



**UNIVERSIDADE FRANCISCANA
UNIDADE ACADÊMICA DE
GRADUAÇÃO**

Ciências Tecnológicas | Sistemas de Informação

Docente: Rafael Bisogno

Discente: João Pedro Toaldo

AcervoSys

Sistema de Gestão Dinâmica e Controle de Acervo Físico

Santa Maria, 05 de junho de 2026

Documento de Especificação e Motivação do Projeto

Título do Projeto: AcervoSys

Motivação da Escolha do Tema

A escolha pelo desenvolvimento de um sistema de gestão de acervo físico foi guiada pela necessidade de encontrar um domínio de problema onde a Programação Orientada a Objetos (POO) atuasse como uma solução estrutural indispensável, e não como uma imposição artificial. Em arquiteturas de software, o maior risco é o excesso de complexidade e o acoplamento indevido. O ecossistema de uma biblioteca ou acervo mitiga esse risco por oferecer uma semântica cristalina:

1. **Abstração e Contratos Naturais:** A necessidade de padronizar operações críticas, como retiradas e devoluções, justifica organicamente a criação de contratos rigorosos (Interface `IEmprestavel`).
2. **Especialização de Comportamento:** Categorias distintas de materiais (como Livros e Revistas) compartilham dados base, mas exigem regras de negócio exclusivas, justificando a herança da classe abstrata `ItemAcervo` e a aplicação de polimorfismo no cálculo de prazos de devolução.
3. **Proteção de Estado:** O encapsulamento foi a motivação central para proteger o ciclo de vida do item físico. O uso de modificadores de acesso restritos e exceções garante que o estado de um material não sofra mutações arbitrárias fora das regras pré-estabelecidas.

Problema Prático que o Sistema se Propõe a Solucionar

Centros de documentação, acervos acadêmicos locais e pequenas bibliotecas frequentemente operam com sistemas legados ou controles manuais que são suscetíveis a graves falhas de integridade de dados. O *AcervoSys* foi projetado para resolver três problemas operacionais críticos enfrentados nestes ambientes:

- **Inconsistência de Inventário (Empréstimos Duplicados):** Em sistemas frágeis, um item que já está fisicamente com um usuário pode ser registrado para outro devido a falhas humanas. O sistema soluciona isso encapsulando a disponibilidade do item e lançando uma exceção customizada (`ItemIndisponivelException`) caso haja tentativa de sobreposição de empréstimos, garantindo o bloqueio da operação na raiz.
- **Corrupção de Dados de Cadastro:** Erros de digitação, como registrar materiais com anos de publicação no futuro ou edições com números negativos, comprometem relatórios e buscas. O sistema ataca este problema aplicando validações em tempo real (como o cruzamento com o ano atual do sistema via `Year.now()`) e lançando `IllegalArgumentException` para impedir que instâncias sejam criadas ou modificadas com dados irreais.
- **Padronização de Ciclos de Devolução:** O controle manual de quando um item deve ser devolvido gera atrasos e cobranças indevidas. Através do polimorfismo, o sistema automatiza essa decisão de forma uniforme: o operador apenas solicita o cálculo, e o software determina o prazo exato com base na natureza específica do material (14 dias para livros, 7 dias para revistas), eliminando a ambiguidade na operação.